FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

Compétences APP s'approprier ANA analyser, raisonner RÉA réaliser VAL valider COM communiquer

EXERCICES 1

APRÈS LE COURS 1

1 Vrai ou faux ?

1 « Une diode laisse passer le courant dans les deux sens. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2 « Le symbole ⎓ désigne une tension continue. » Vrai ou faux ? APP

3 « Un pont de diodes contient deux diodes. » Vrai ou faux ? Corrige si besoin. APP

2 Alternatif ou continu ?

Indication	Alternatif ou continu ?
12 V ⎓	
230 V ~ 50 Hz	
pile 1,5 V	
400 V ~ (atelier triphasé)	

1 Complète le tableau. APP

3 Passante ou bloquée ?

Dans chaque circuit, une pile, une diode et une lampe sont en série.

Circuit	La diode est reliée à la borne + par…	Diode	Lampe
A	son anode		
B	sa cathode		
C	son anode, mais la pile est retournée		

1 Complète le tableau. ANA

4 La LED témoin

Une LED témoin s'allume quand une machine est sous tension. Elle est alimentée en 12 V continu avec une résistance.

1 Une LED est une diode. Que se passe-t-il si on la branche à l'envers ? ANA

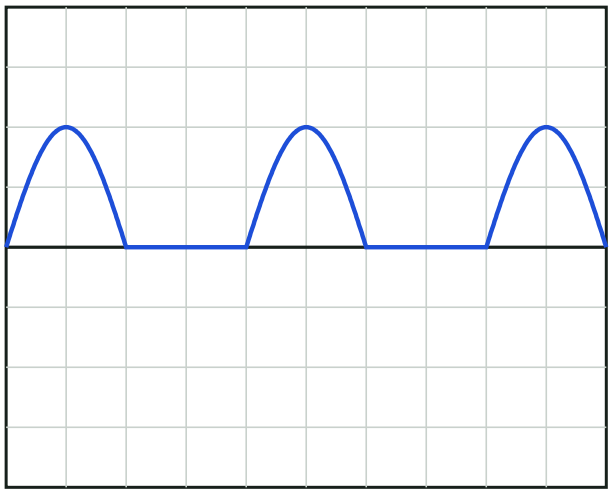
2 Comment repère-t-on la cathode d'une diode ? APP

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

5 Lire un oscillogramme redressé



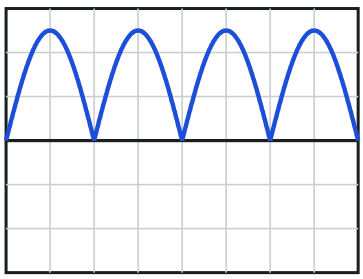
10 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1 Quel type de redressement observe-t-on ? Justifie. ANA

2 Détermine la tension maximale. RÉA

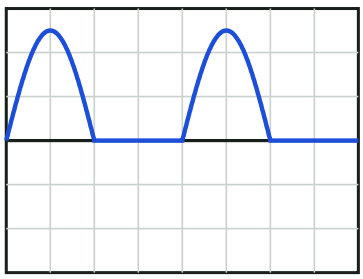
3 Détermine la période et la fréquence. RÉA

6 Simple ou double alternance ?



5 ms/div · zéro : trait épais

Oscillogramme 1



5 ms/div · zéro : trait épais

Oscillogramme 2

1 Quel oscillogramme a été obtenu avec un pont de diodes ? Justifie. ANA

2 Quelle est la fréquence de la tension de l'oscillogramme 1 ? RÉA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

7 Le pont de diodes

1 Combien de diodes contient un pont de diodes ? APP

2 Le secteur a une fréquence de 50 Hz. Quelle est la fréquence de la tension après un pont de diodes ? RÉA

3 Pourquoi le pont est-il plus efficace qu'une seule diode pour charger une batterie ? ANA

8 Période et fréquence après redressement

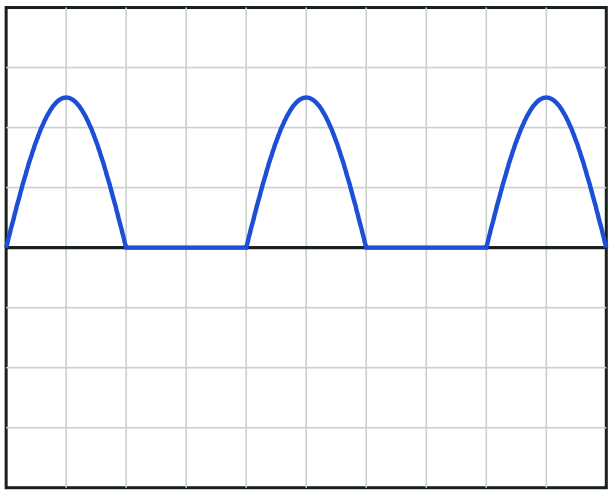
Le secteur a une fréquence de 50 Hz.

Montage	Fréquence	Période
sans redressement		
une diode		
pont de diodes		

1 Complète le tableau. RÉA

9 Problème · Le chargeur en panne

Un chargeur de batterie a quatre diodes en pont. L'une d'elles est grillée et ne laisse plus passer le courant. On observe alors la tension de sortie à l'oscilloscope.



5 V/div · 5 ms/div · zéro : trait épais

1 Quel type de redressement observe-t-on ? ANA

FICHE 1

Exercices · Cours 1

Objectif : expliquer le rôle d'une diode et reconnaître une tension redressée.

9 Problème · Le chargeur en panne (suite)

2 Pourquoi une diode grillée change-t-elle le redressement ? ANA

3 Quelle est la fréquence de la tension observée ? Celle attendue avec un pont qui fonctionne ? RÉA

4 Rédige le diagnostic pour le technicien. COM